

Quiz Answers Demystified

Lecture 99

Topic in this Lecture

- Actor Starring
- Morality and Ethics
- Quiz 1
- Quiz 2
- Quiz 3
- Quiz 4

Actors Starring

- คุณฉงน — บุคคลที่สงสัยทุกอย่างและทดลองเก่งฉิบหาย
- คุณละอองดาว — บุคคลที่ยอมทำทุกอย่างที่ฉงนสั่ง
- คุณสกาเวเดือน — ตัวสำรอง มีฉงนและละอองดาวแล้ว สกาเวเดือนจะโผล่มา

Morality and Ethics

1. คุณธรรมและจริยธรรมที่จะส่งเสริมในวิชานี้คือ ความซื่อสัตย์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องยึดถือไว้อย่างเคร่งครัด
2. ในการทดสอบสอบย่อย (Quiz) หากพบว่านักศึกษาทำการทุจริต เช่น ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ นักศึกษาจะได้รับการลงโทษ คือ จะปรับผลคะแนนการทดสอบย่อย (Quiz) ทั้งหมดทุกครั้งในวิชานี้เป็น 0
3. ในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค หากพบว่ามีทุจริต นักศึกษาจะถูกดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับสถาบัน

Things to prepare

1. อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงระบบ Google Classroom ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
2. กระดาษสำหรับแสดงวิธีทำ (ใช้อย่างมากไม่เกิน 2 แผ่น)
3. อุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพ เอาไว้สำหรับถ่ายภาพกระดาษแสดงวิธีทำ และส่งไฟล์เข้าระบบ
4. เครื่องคิดเลข (หากต้องการใช้งาน) แต่ตัวเลขในข้อสอบไม่ได้มีขนาดใหญ่ มาก สามารถคำนวณหาคำตอบได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลข

Actions that are considered as cheating

1. ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นระหว่างการสอบ
2. ให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นระหว่างการสอบ
3. ใช้หนังสือ เอกสาร หรือ แหล่งข้อมูลอื่นใด ระหว่างการสอบ

บทลงโทษของการทุจริต

นักศึกษาจะได้รับคะแนน Quiz ทุกครั้งเป็น 0 คะแนน

Quiz 1.1

- ถังใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 9 ลูก แบ่งเป็นสีขาวจำนวน 4 ลูกและสีดำจำนวน 5 ลูก
 - a) ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบ ลูกบอลออกมา 2 ลูก โดยหยิบออกมาแล้วไม่ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกบอลที่หยิบได้จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมด
 - ☐ 1/9
 - ☐ 4/9
 - ☐ 5/9
 - ☐ 1/6
 - ☐ 5/6
 - ☐ 3/11
 - ☐ 8/11
 - ☐ 1/2

Quiz 1.2

- ถังใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 9 ลูก แบ่งเป็นสีขาวจำนวน 4 ลูกและสีดำจำนวน 5 ลูก
 - b) ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบ ลูกบอลออกมา 3 ลูก โดยหยิบออกมาแล้วไม่ใส่คืน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกบอลที่หยิบได้จะเป็นสีต่างกัน
 - ☐ 1/9
 - ☐ 4/9
 - ☐ 5/9
 - ☐ 1/6
 - ☐ 5/6
 - ☐ 3/11
 - ☐ 8/11
 - ☐ 1/2

Quiz 1.3

- คุณฉงนทำการทดลองโดยโยนเหรียญปกติ 1 ครั้ง ถ้าเหรียญออกหัวจะสุ่มหยิบลูกบอลออกมา 3 ลูก โดยหยิบออกมาแล้วไม่ใส่คืน แต่ถ้าเหรียญออกก้อยจะสุ่มหยิบลูกบอลออกมา 2 ลูก โดยหยิบออกมาแล้วไม่ใส่คืนเมื่อทำการทดลองเสร็จคุณฉงนบอกกับละอองดาวว่าลูกบอลที่หยิบออกมาเป็นสีเดียวกัน ทั้งหมด ละอองดาวจะคำนวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่คุณฉงนโยนเหรียญแล้วออกก้อยได้เท่ากับเท่าไร

☐ 1/9

☐ 5/6

☐ 4/9

☐ 3/11

☐ 5/9

☐ 8/11

☐ 1/6

☐ 1/2

Quiz 2.1

$$\Omega = \begin{cases} HHH, HHT, HTH, HTT \\ TTT, TTH, THT, THH \end{cases}$$

- คุณฉนทำการทดลองโดยโยนเหรียญปกติ 3 ครั้ง และบันทึกผลการทดลองดังนี้

• ถ้าเหรียญออกหัว 1 ครั้ง จะได้ 10 คะแนน	HTT, TTH, THT	3/8
• ถ้าเหรียญออกหัว 2 ครั้ง จะได้ 5 คะแนน	HHT, HTH, THH	3/8
• ถ้าเหรียญออกหัว 3 ครั้ง จะได้ 3 คะแนน	HHH	1/8
• ถ้าเหรียญไม่ออกหัวเลย จะได้ -3 คะแนน	TTT	1/8

- กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนผลคะแนนที่ได้จากการทดลอง

a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 3)$

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 2/8 | ☐ 45/8 |
| ☐ 3/8 | ☐ 1119/8 |
| ☒ 6/8 | ☐ 511/64 |
| ☐ 29/8 | ☐ 1119/64 |

$$\begin{aligned}
 P(X > 3) &= 1 - \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) \\
 &= 1 - \frac{2}{8} \\
 &= 1 - 0.25 \\
 &= 0.75, \quad 6/8
 \end{aligned}$$

$$p_X(x) = \begin{cases} 3/8, & x = 10, 5 \\ 1/8, & x = 3, -3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Quiz 2.2

$$E[X] = \sum_x x p_X(x)$$

- คุณฉนทำการทดลองโดยโยนเหรียญปกติ 3 ครั้ง และบันทึกผลการทดลองดังนี้
 - ถ้าเหรียญออกหัว 1 ครั้ง จะได้ 10 คะแนน
 - ถ้าเหรียญออกหัว 2 ครั้ง จะได้ 5 คะแนน
 - ถ้าเหรียญออกหัว 3 ครั้ง จะได้ 3 คะแนน
 - ถ้าเหรียญไม่ออกหัวเลย จะได้ -3 คะแนน
- กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนผลคะแนนที่ได้จากการทดลอง

b) จงหาค่าของ E[X]

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 2/8 | ☒ 45/8 |
| ☐ 3/8 | ☐ 1119/8 |
| ☐ 6/8 | ☐ 511/64 |
| ☐ 29/8 | ☐ 1119/64 |

$$p_X(x) = \begin{cases} 3/8 & , x = 10, 5 \\ 1/8 & , x = 3, -3 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E[X] = \left(10 \times \frac{3}{8}\right) + \left(5 \times \frac{3}{8}\right) + \left(3 \times \frac{1}{8}\right) + \left(-3 \times \frac{1}{8}\right)$$

$$= 3.75 + 1.875 + 0.375 - 0.375$$

$$= 5.625, 45/8 \quad \#$$

Quiz 2.3

$$p_X(x) = \begin{cases} 3/8 & , x = 10, 5 \\ 1/8 & , x = 3, -3 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E[X] = 5.625$$

$$E[X^2] - (E[X])^2$$

- คุณฉงนทำการทดลองโดยโยนเหรียญปกติ 3 ครั้ง และบันทึกผลการทดลองดังนี้

- ถ้าเหรียญออกหัว 1 ครั้ง จะได้ 10 คะแนน
- ถ้าเหรียญออกหัว 2 ครั้ง จะได้ 5 คะแนน
- ถ้าเหรียญออกหัว 3 ครั้ง จะได้ 3 คะแนน
- ถ้าเหรียญไม่ออกหัวเลย จะได้ -3 คะแนน

- กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนผลคะแนนที่ได้จากการทดลอง

c) จงหาค่าความแปรปรวน Var[X]

- | | |
|----------------------------|--|
| ☐ 2/8 | ☐ 45/8 |
| ☐ 3/8 | ☐ 1119/8 |
| ☐ 6/8 | ☐ 511/64 |
| ☐ 29/8 | ☒ 1119/64 |

$$E[X^2] = \sum x^2 p_X(x)$$

$$= (10^2 \times \frac{3}{8}) + (5^2 \times \frac{3}{8})$$

$$+ (3^2 \times \frac{1}{8}) + (-3^2 \times \frac{1}{8})$$

$$= 37.5 + 9.375 + 1.125 + 1.125$$

$$= 49.125$$

$$\therefore 49.125 - (5.625)^2$$

$$= 49.125 - 31.64$$

$$= 17.484 \approx \frac{1119}{64} \quad \#$$

Quiz 3.1

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

คุณฉนทำการทดลองสุ่มตัวแปรสุ่ม X ที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 8 จงตอบคำถามต่อไปนี้

a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 36)$

- ☐ 0.2222
- ☐ 0.2660
- ☐ 0.3943
- ☒ 0.4502
- ☐ 0.5497
- ☐ 0.6057
- ☐ 0.6667
- ☐ 0.7340

$$\frac{36 - 35}{8} = \frac{1}{8} = 0.125$$

↗ 0.13

$$\Phi(0.13) = 1 - 0.5517$$

$$= 0.4483$$

Quiz 3.2

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

คุณฉนทำการทดลองสุ่มตัวแปรสุ่ม X ที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 8 จงตอบคำถามต่อไปนี้

b) จงหาความน่าจะเป็น $P(X < 40)$

☐ 0.2222

☐ 0.2660

☐ 0.3943

☐ 0.4502

☐ 0.5497

☐ 0.6057

☐ 0.6667

☒ 0.7340

$$\frac{40 - 35}{8} = \frac{5}{8} = 0.625$$

$$\Phi(0.63) = 0.7357 \#$$

0.63

Quiz 3.3

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

คุณฉนทำการทดลองสุ่มตัวแปรสุ่ม X ที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 8 จงตอบคำถามต่อไปนี้

c) จงหาความน่าจะเป็น $P(35 < X < 45)$

- ☐ 0.2222
- ☐ 0.2660
- ☒ 0.3943
- ☐ 0.4502
- ☐ 0.5497
- ☐ 0.6057
- ☐ 0.6667
- ☐ 0.7340

$$X = 35$$

$$\frac{35 - 35}{8} = 0$$

$$\phi(0) = 0.5000$$

$$X = 45$$

$$\frac{45 - 35}{8} = \frac{10}{8} = 1.25$$

$$\phi(1.25) = 0.8944$$

$$0.8944 - 0.5 = 0.3944 \neq$$

Quiz 4.1

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

คุณฉนทำการทดลองสุ่มตัวอย่างคนออกมาจำนวน 90 คน เมื่อหาค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเฉลี่ยเท่ากับ 27 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 ปี จงตอบคำถามต่อไปนี้

a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 99% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร

☐ (26.3939, 27.6061)

☐ (25.067, 28.933)

☐ (24.9423, 29.0577)

☒ (25.6423, 28.3577)

☐ (25.967, 28.033)

☐ (29.0656, 30.9344)

$$90 \quad 27 \quad 5 \quad 99\%$$

$$100\%$$

$$\frac{1}{2}$$

$$= 0.5\%$$

$$2.576$$

$$1.358$$

$$27 \pm (2.576 \times 0.527)$$

$$\textcircled{1} \quad 27 - 1.358 = 25.642$$

$$\textcircled{2} \quad 27 + 1.358 = 28.358$$

Std Error

↑

SE

$$\frac{5}{\sqrt{90}}$$

$$0.527$$

Quiz 4.1

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

คุณฉนทำการทดลองสุ่มตัวอย่างคนออกมาจำนวน 90 คน เมื่อหาค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเฉลี่ยเท่ากับ 27 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 ปี จงตอบคำถามต่อไปนี้

a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 99% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร

- ☐ (26.3939, 27.6061)
- ☐ (25.067, 28.933)
- ☐ (24.9423, 29.0577)
- ☐ (25.6423, 28.3577)
- ☐ (25.967, 28.033)
- ☐ (29.0656, 30.9344)

$$\begin{aligned}
 n &= 90 & \bar{x} &= 27 & s &= 5 \\
 \alpha &= 0.01 & \frac{\alpha}{2} &= 0.005 \\
 z_{0.005} &= 2.58 \\
 \bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \\
 &\rightarrow 27 \pm 2.58 \times \frac{5}{\sqrt{90}} \\
 &= (25.6402, 28.3598) \quad \#
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 - 0.005 \\
 &= \Phi(0.995) \\
 &\downarrow \\
 &2.58 \quad \#
 \end{aligned}$$

Quiz 4.3

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

คุณฉนทำการทดลองสุ่มตัวอย่างคนออกมาจำนวน 90 คน เมื่อหาค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเฉลี่ยเท่ากับ 27 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 ปี จงตอบคำถามต่อไปนี้

c) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร

☒ (26.3939, 27.6061)

☐ (25.067, 28.933)

☐ (24.9423, 29.0577)

☐ (25.6423, 28.3577)

☐ (25.967, 28.033)

☐ (29.0656, 30.9344)

90

27

5

75

SE

↓

↓

1.15

0.527

$$27 - 0.606 = 26.394$$

$$27 + 0.606 = 27.606$$